

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL



Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas

CDDEIA-ELAM-4-1

Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial

APRENDIZAJE AUTOMÁTICO

Ing. Darwin Rodríguez Merchán, MSc.

U4_S14: Tarea: Análisis Discriminante (LDA y QDA)

Junior Alexander Franco Vera

Introducción

¿Qué es el análisis discriminante?

El análisis discriminante es una técnica estadística que sirve para clasificar o predecir a qué grupo pertenece un dato, usando varias variables.

¿Cuál es el objetivo de un modelo discriminante?

El objetivo principal clasificar observaciones en grupos previamente definidos, utilizando un conjunto de variables.

predictoras.

¿Qué diferencia existe entre clasificación y regresión?

La clasificación predice categorías discretas, por ejemplo, determinar si un vino pertenece a una clase específica y en cambio, la regresión busca estimar valores numéricos continuos como predecir el precio o la temperatura.

DESARROLLO

LDA Investigue:

¿Qué es el Análisis Discriminante Lineal (LDA)?

Es un método de clasificación que permite separar y clasificar datos en diferentes grupos utilizando una combinación lineal de sus características y además, reduce la cantidad de variables para facilitar el análisis y mejorar el rendimiento de los modelos de aprendizaje automático.

¿Cuáles son sus supuestos estadísticos?

Los principales supuestos del LDA son que los datos tengan una distribución normal, que las clases puedan separarse mediante una línea recta y que todos los grupos presenten una variabilidad similar en sus datos.

¿Qué significa que las clases compartan la misma matriz de covarianza?

Significa que la dispersión y correlación de las variables es similar para todas las clases.

¿Cómo construye la función discriminante?

La función discriminante se construye analizando las variables del conjunto de datos y asignándoles un peso según su importancia.

¿Por qué la frontera de decisión es lineal?

La frontera es lineal porque el modelo usa la misma información de variabilidad para todos los grupos en donde lo que hace es que la separación entre ellos se represente mediante una línea recta.

¿Cuáles son sus ventajas?

Que puede ser un método sencillo, rápido y fácil de aplicar y además funciona bien con datos que tienen muchas variables y puede manejar características que están muy relacionadas entre sí.

¿Cuáles son sus limitaciones?

Sus limitaciones es que cuando los grupos son muy parecidos y comparten características similares en donde le cuesta separarlos correctamente y es un método de aprendizaje supervisado, por lo que solo funciona con datos que ya están etiquetados y no sirve para datos sin clasificar.

¿En qué problemas suele utilizarse?

Se usa cuando necesitas clasificar datos en diferentes grupos en la vida real por ejemplo en finanzas, salud, marketing o industria porque ayuda a encontrar patrones en los datos y separar mejor las clases para tomar decisiones más claras y rápidas sin complicarte tanto con el análisis de toda la información.

QDA Investigue:

¿Qué es el Análisis Discriminante Cuadrático?

Es como una mini versión del LDA pero más flexible ya que permite que cada grupo tenga su propia variación en los datos.

¿Cuáles son sus supuestos?

Los supuestos del modelo son que los datos siguen una distribución normal, que las observaciones son independientes entre sí y que cada clase tiene su propia matriz de covarianza para describir su variabilidad.

¿Por qué cada clase posee una matriz de covarianza distinta?

Porque cada clase puede comportarse de manera diferente y tener distintas formas de dispersión y relación entre sus variables.

¿Por qué la frontera es cuadrática?

Cuando se usan matrices de covarianza diferentes, la función discriminante ya no es lineal y aparecen términos al cuadrado porque el modelo se adapta mejor a la forma real de los datos de cada clase.

¿Qué ventajas presenta frente a LDA?

Es más flexible que LDA porque se adapta mejor a los datos cuando las clases no se separan en línea recta, lo que puede mejorar la precisión.

¿Qué desventajas tiene?

Es que necesita más datos para entrenarse bien y puede sobreajustarse fácilmente si hay pocas muestras y es más complejo y requiere estimar más parámetros lo que lo hace más costoso computacionalmente que LDA.

¿Qué tipo de conjuntos de datos favorecen su utilización?

Le favorece conjuntos de datos donde las clases no se separan con una línea recta y tienen formas distintas entre sí. Es decir, cuando cada grupo tiene su propia variabilidad y los patrones son más complejos y también funciona mejor cuando hay bastante cantidad de datos.

Bibliografía

1.2. *Análisis discriminante lineal y cuadrático — Documentación de scikit-learn 1.9.0.* (s/f).

Recuperado el 2 de julio de 2026, de https://scikit-learn.org/stable/modules/lda_qda.html

9.2.8 - *Análisis discriminante cuadrático (QDA) | ESTADÍSTICA 897D.* (s/f). Recuperado el 3 de

julio de 2026, de <https://online.stat.psu.edu/stat857/node/80/>

Análisis discriminante - Documentación de IBM. (2026, enero 20).

<https://www.ibm.com/docs/es/spss-statistics/31.0.0?topic=features-discriminant-analysis>

Análisis discriminante cuadrático - GeeksforGeeks. (2022, enero 7).

<https://www.geeksforgeeks.org/data-analysis/quadratic-discriminant-analysis/>

Fang Fang Lee. (s/f). *Clasificación vs. Regresión | IBM.* Recuperado el 2 de julio de 2026, de

<https://www.ibm.com/think/topics/classification-vs-regression>

Joaquín Amat Rodrigo. (2016, septiembre). *Análisis discriminante lineal (LDA) y análisis discriminante cuadrático (QDA).*

https://cienciadedatos.net/documentos/28_linear_discriminant_analysis_lda_y_quadratic_discriminant_analysis_qda#An%C3%A1lisis_Discriminante_Cuadr%C3%A1tico

pannmie. (2023). *Fundamentos del análisis discriminante cuadrático (QDA): límites cuadráticos,*

matrices de covarianza y separación de clases  | Kaggle.

<https://www.kaggle.com/discussions/general/448328>

Quadratic Discriminant Analysis - CDS Institute. (s/f). Recuperado el 3 de julio de 2026, de

<https://datasciencepythonblog.net/quadratic-discriminant-analysis/>

¿Qué es el análisis discriminante lineal? | IBM. (s/f). Recuperado el 2 de julio de 2026, de
<https://www.ibm.com/es-es/think/topics/linear-discriminant-analysis>

¿Qué es el análisis discriminatorio lineal? | IBM. (s/f). Recuperado el 2 de julio de 2026, de
<https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/linear-discriminant-analysis>